UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS DISTRIBUIDOS.

Proyecto Final

“PLAGDE”

PROFESORA: DRA. YASMINE MACEDO REZA.

Semestre 2025-2

ALUMNOS:

- ACEVEDO SERRANO GRACIELA XIMENA.
- CICILIA MENDOZA DANIEL.
- DÍAZ DE LEÓN FLORES JESÚS ALEJANDRO.
- FIGUEROA RUIZ CAROLINA.

FECHA DE ENTREGA: 26 DE MAYO DEL 2025.

ÍNDICE

Título del proyecto……2

Arquitectura del sistema……2

Listado de Casos de Uso……3

Listado de los servicios definidos……...5

Presentación de proyecto……..6

Identificación del Problema**……7**

Nuestra solución**……...…7**

¿Qué beneficios tiene?**……8**

¿Qué estás esperando?**……..8**

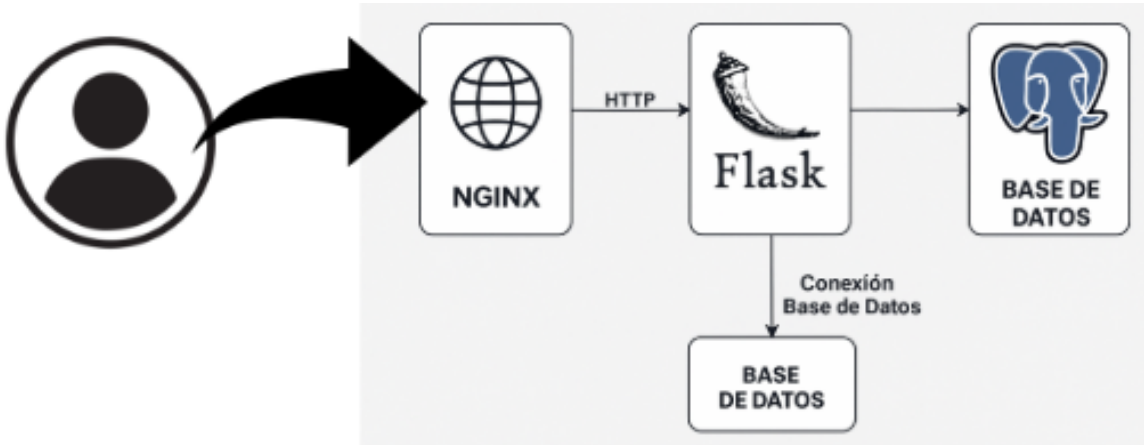
Título del proyecto

PLAGDE

“Plataforma Generadora de Documentos Escolares”

Arquitectura del sistema

Para definir la arquitectura es necesario explicar brevemente cada uno de los componentes principales que a la vez son contenedores Docker. El cliente se conecta a Nginx usando una URL, Nginx envía las peticiones HTTP a Flask; Flask procesa la petición de acuerdo al endpoint y consulta la base de datos de ser necesario, para devolver una respuesta a Nginx:



Nginx (Servidor Web - Proxy reverso)

Encargado de recibir las peticiones de los usuarios que llegan desde el navegador, son redirigidas al backend, donde Flask se encarga de la lógica.

- Redirige las peticiones HTTP de cada uno de los endpoints al contenedor de Flask.

- Recibe una respuesta que trae consigo un PDF generado en base a los datos solicitados o los endpoints correspondientes al registro e inicio de sesión.

Flask (Backend - Aplicación web)

- Framework de Python que gestiona la generación de los documentos PDF para constancias, diplomas, citatorios

- Manejo de los endpoints, generación de datos en base a los formularios y respuestas, por la que pasa el código en conjunto con la base de datos para plasmarlo en las plantillas creadas en los HTML correspondientes.

- Se comunica con la base de datos para leer y escribir información.

Base de datos (PostgreSQL)

- Almacena a los usuarios que se registran y posteriormente acceden a la plataforma para interactuar con ella, siendo de rol administrativo.

- Se hace uso de la base para almacenar, administrar y gestionar la información de las tablas creadas con sus relaciones, para introducir datos verídicos en cuestión de alumnos inscritos o información validada; se puede añadir datos y tablas con el tiempo mediante el uso de un software que nos permita realizar conexión a nuestra base ya creada.

Docker y Docker Compose

- Cada componente (Nginx, Flask y Base de datos) tiene su contenedor de forma independiente pero por medio de un archivo .yml y la aplicación de Docker Desktop se orquestan en uno solo.

- docker-compose.yml es una herramienta que permite definir y ejecutar múltiples contenedores Docker desde un solo archivo, para nosotros es la gestión y ejecución de los componentes descritos anteriormente.

Listado de Casos de Uso

1. Autenticación de usuarios (Login)

- Creación de un endpoint “/login” que permite iniciar sesión en el sistema mediante usuario y contraseña, en conjunto con su propia página en HTML-CSS, solamente pueden tener acceso los administradores; su implementación está enfocada a estos usuarios dando por hecho que la generación de documentos de esta índole es de carácter oficial, no se pueden emitir por cualquier usuario público.

- Solamente se involucra Flask y la base de datos.

2. Visualizar panel principal

- Creación de un endpoint “/generador” que sea el punto de reunión (lobby), es la interfaz principal que nos permite navegar a otros endpoints mediante botones de selección para el generador de constancia, diplomado y citatorio.

- Se involucra Flask como Nginx.

3. Generar constancia en PDF

- Tener un primer botón en la interfaz del lobby que muestre un acceso al endpoint “/generar/formularioconstancia/<id”, existe un botón que lleva al endpoint “/generar/constancia/”.

- Los datos que pueden modificarse es la matrícula (identificador único).

- Se involucra Flask y la base de datos

4. Generar diploma en PDF

- Tener un segundo botón en la interfaz del lobby que muestre un acceso al endpoint “/generar/formulariodiplomado/<id. La página cuenta con un botón

que lleva al endpoint “/generar/constancia/”.

- Los datos que pueden modificarse es la matrícula (identificador único) y la fecha de realización.

- Se involucra Flask y la base de datos

5. Generar citatorio en PDF

- Tiene un tercer botón en la interfaz del lobby que muestre un acceso al endpoint “/generar/formulariocitatorio/<id”, también cuenta con un botón que lleva al endpoint “/generar/citatorio/”.

- Los datos que pueden modificarse es la matrícula (identificador único), fecha de realización, fecha y hora de la cita, y profesor que emite el citatorio.

- Se involucra Flask y la base de datos

6. Descarga directa de documentos generados

- Una vez que se envían los datos con el formulario correspondiente, el sistema los combina con las plantillas del documento seleccionado, junto con imágenes y firmas digitales se genera el PDF final de manera automática en nuestro dispositivo.

- Evita el uso de Word, generando documentos profesionales y uniformes con tan solo un clic.

7. Personalizar plantillas a la institución educativa

- Se adapta el diseño visual de los documentos a cada institución o escuela; modificando encabezados, logotipos, sellos, firmas digitales o espacios. Logrando que cada escuela se identifique con documentos oficiales.

8. Uso de formularios conectados a la base de datos

- Al seleccionar un documento en la interfaz principal se nos enviará a un endpoint específico en el que tendremos que proporcionar datos concretos en los campos solicitados. Flask valida que estos datos sean verídicos y que correspondan a los mismos que se mantienen dentro de la base de datos.

Listado de los servicios definidos

Flask

Servicio principal del backend, el cual procesa las peticiones http definidas para los endpoints, se implementa y maneja la lógica de autenticación para el registro, inicio y cierre de sesión. Además de ser la estructura principal para implementar el código de generación de documentos en PDF a partir de la biblioteca WeasyPrint.

Casos de uso cubiertos:

1. Iniciar sesión.
2. Registro de usuarios administrativos y escolares.
3. Generar constancias, diplomas y citatorios.

Base de datos (PostgreSQL)

Almacenar datos de usuarios administrativos que quieran tener la autenticación para iniciar o cerrar sesión, y por consecuencia, interactuar con toda la plataforma; además de tener tablas y datos específicos de los participantes tomando en cuenta a la comunidad escolar a la que se encuentra almacenada.De igual manera, guardar la información relacionada a la generación de los PDF que sirva para la estructura del historial.

Casos de uso cubiertos:

1. Inicio de sesión de usuarios.
2. Registro de usuarios administrativos.
3. Consulta de tablas para gestionar la información de formularios.
4. Relación de datos con documentos generados.

Nginx

Se encarga de recibir las peticiones del navegador y las redirige al contenedor de Flask.

Casos de uso cubiertos:

1. Acceder a la plataforma vía navegador usando la dirección “http://localhost”.
2. Visualización de la interfaz gráfica.

Automatiza tus documentos oficiales

Identificación del Problema

Hoy en día, muchas instituciones educativas a nivel primaria y secundaria siguen creando documentos usando herramientas como Word o incluso Photoshop. Ocasionando errores en:

- Errores en datos clave (nombres, fechas, identificadores)
- Tiempo perdido en edición y validación
- Falta de control y acceso no autorizado

El tiempo es de gran valor y no siempre nos podemos permitir estar modificando la estructura de un archivo por un evento especial o el avance que se tiene a futuro, lo que conlleva la aparición y manejo de más información.

Necesitamos organización, una plataforma por la cual solo los encargados tengan el permiso correspondiente para interacturar; ya que documentos así de importantes no pueden estar abiertos a todo público. La necesidad es clara: automatizar, asegurar y estandarizar la generación de documentos escolares.

Nuestra solución

Te presentamos PLAGDE “Plataforma Generadora de Documentos Escolares”, es un sistema que busca ser sencillo para el manejo del usuario pero capaz de ser automatizado. Una herramienta web fácil de usar que permite generar:

- Constancias

- Diplomas
- Citatorios

Usamos una arquitectura que en la actualidad presenta muchas ventajas basada en Flask, Nginx, Base de datos en PostgreSQL y Docker. Solo ingresas los datos en un formulario, y en segundos obtienes un PDF personalizado, basado en plantillas preconfiguradas por nosotros.

Se encuentra funcionando con éxito para la Escuela Secundaria Técnica No. 46, con documentos adaptados a su identidad institucional.

¿Qué beneficios tiene?

- PDF generados en segundos.
- Plantillas personalizadas con logos y formatos oficiales.
- Formularios simples para cada tipo de documento.
- Acceso seguro con autenticación de usuarios.
- Fácil de actualizar y mantener con ayuda de Docker

¿Qué estás esperando?

Con PLAGDE, ahorras tiempo, se reducen errores y das una mejor imagen institucional.

En la actualidad el flujo de la información crece constantemente, necesitamos sistemas capaces de procesar, administrar y automatizar procesos. Que las tareas complejas sean simples, pero que el resultado sea eficiente.

¿Tienes la necesidad de generar un documento?, aprovecha cada una de las herramientas o software especializado que están a la vanguardia y facilitan este trabajo; descubre cómo nuestra plataforma puede implementarse fácilmente en tu escuela o institución.

PLAGDE

Si necesitas una plataforma para tu institución escolar o educativa, contacta con nosotros para personalizar tu experiencia y documentos acordes a la propuesta presentada.*Transforma lo complejo en simple, y lo simple en extraordinario.*